

THYAO Hisse Senedi Analizi

Veri Bilimi Dönem Projesi — Kısa Rapor

Öğrenci: Ahmet Melih Çakalgil **Öğrenci Numarası:** 1306230079 **Çalışma şekli:** Bireysel **Tarih:** 27.06.2026

1. Problem Tanımı

Bu çalışma, Türk Hava Yolları (THYAO) hisse senedinin Borsa İstanbul'daki işlem verileri üzerinde temel bir veri bilimi iş akışını (veri toplama, temizleme, keşifsel analiz, görselleştirme ve modelleme) uygulamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında üç araştırma sorusu tanımlanmıştır:

- THYAO hissesinin son 5 yıldaki günlük getiri dağılımı nasıldır ve volatilité zaman içinde nasıl değişmiştir?
- İşlem hacmi ile fiyat volatilitesi arasında bir ilişki var mıdır? Hareketli ortalama kesişimleri (golden cross / death cross) anlamlı sinyaller üretiyor mu?
- Teknik göstergeler (RSI, hareketli ortalamalar, hacim değişimi, geçmiş getiriler) kullanılarak ertesi günün yönü (artış/azalış) sınıflandırılabilir mi?

THYAO'nun seçilme nedeni, hem Borsa İstanbul'da likit bir hisse olması hem de döviz kuru ve yakıt maliyetleri gibi dış makroekonomik etkenlere duyarlılığı nedeniyle yorumlanabilir bir veri seti sunmasıdır.

2. Kullanılan Veri Seti ve Kaynağı

- Kaynak:** Yahoo Finance (yfinance Python kütüphanesi aracılığıyla)
- Sembol:** THYAO.IS
- Zaman aralığı:** 27.06.2021 — 27.06.2026 (5 yıl, günlük frekans)
- Değişkenler:** Açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyat ve işlem hacmi
- Lisans/kullanım koşulları:** Veriler akademik/kişisel kullanım amacıyla kullanılmıştır; ticari kullanım için Yahoo Finance'in kendi koşulları geçerlidir.

3. Yöntem

Çalışma şu adımlarla ilerlemiştir:

Veri temizleme: Eksik veriler ileri doldurma (forward fill) yöntemiyle tamamlanmış; gerçek dışı aykırı değerler (günlük %50'den fazla hareket gibi borsa kurallarıyla mümkün olmayan değerler) veri setinden çıkarılmıştır. Ayrıca RSI hesaplamasında sıfıra bölünmeden kaynaklanan sonsuz (inf) değerler tespit edilip NaN'a çevrilerek temizlenmiştir.

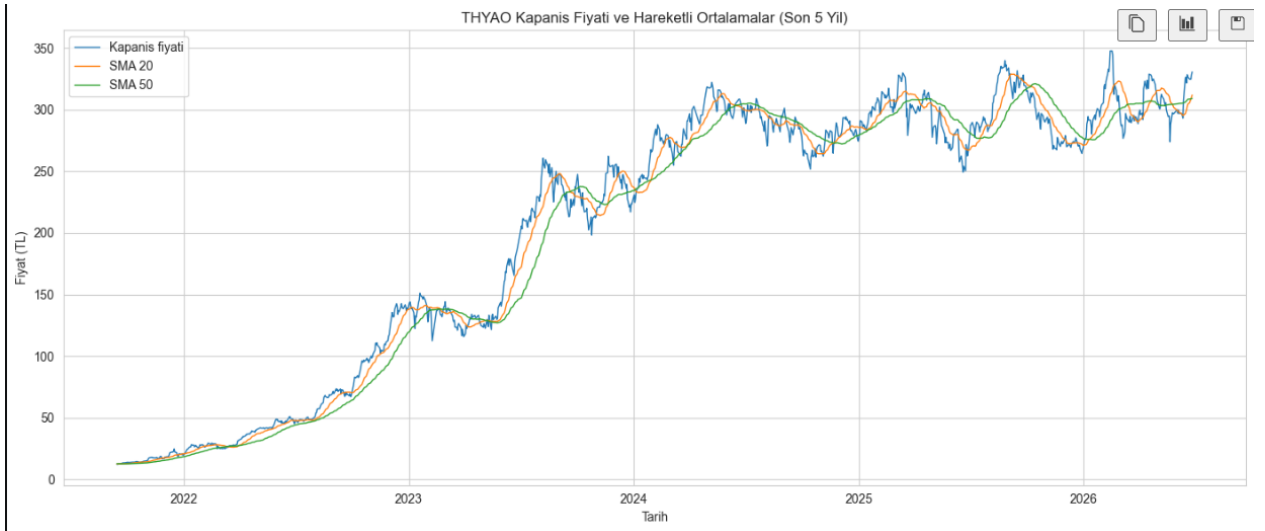
Feature mühendisliği: 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar (SMA), 14 günlük RSI (Relative Strength Index), günlük hacim değişimi ve 20 günlük volatilité (getirinin hareketli standart sapması) hesaplanmıştır.

Keşifsel veri analizi: Dört farklı görselleştirme türü kullanılmıştır: zaman serisi çizgi grafiği (fiyat + hareketli ortalamalar), histogram (getiri dağılımı), korelasyon ısı haritası ve saçılım grafiği (hacim değişimi – volatilité).

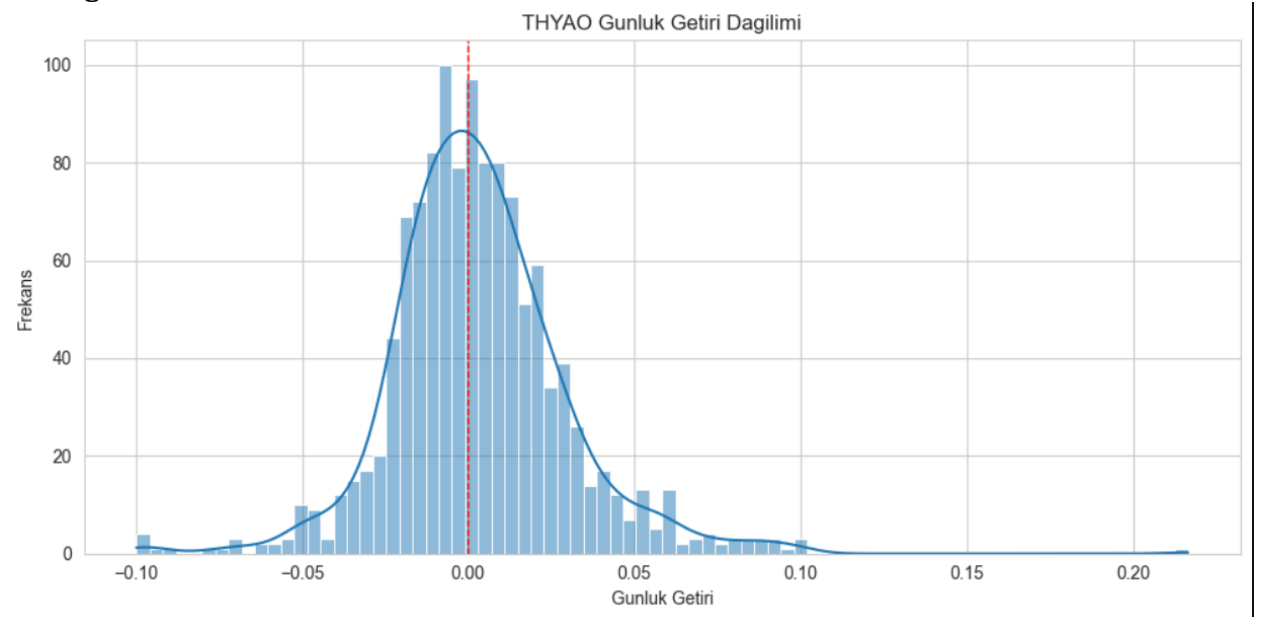
Modelleme: Hedef değişken, ertesi günün kapanış fiyatının bugüne göre artıp artmadığını gösteren ikili (binary) bir değişken olarak tanımlanmıştır. Random Forest sınıflandırıcısı (max_depth=5, aşırı öğrenmeyi sınırlamak için) kullanılmıştır. Eğitim/test ayrımı **kronolojik** olarak yapılmıştır (ilk %80 eğitim, son %20 test) — zaman serisinde rastgele karıştırma yapılması, modelin gelecekteki veriyi dolaylı olarak "görmesine" (veri sızıntısı) yol açacağından bu yöntem tercih edilmemiştir.

4. Kullanılan Veri Görselleştirme Yöntemleri

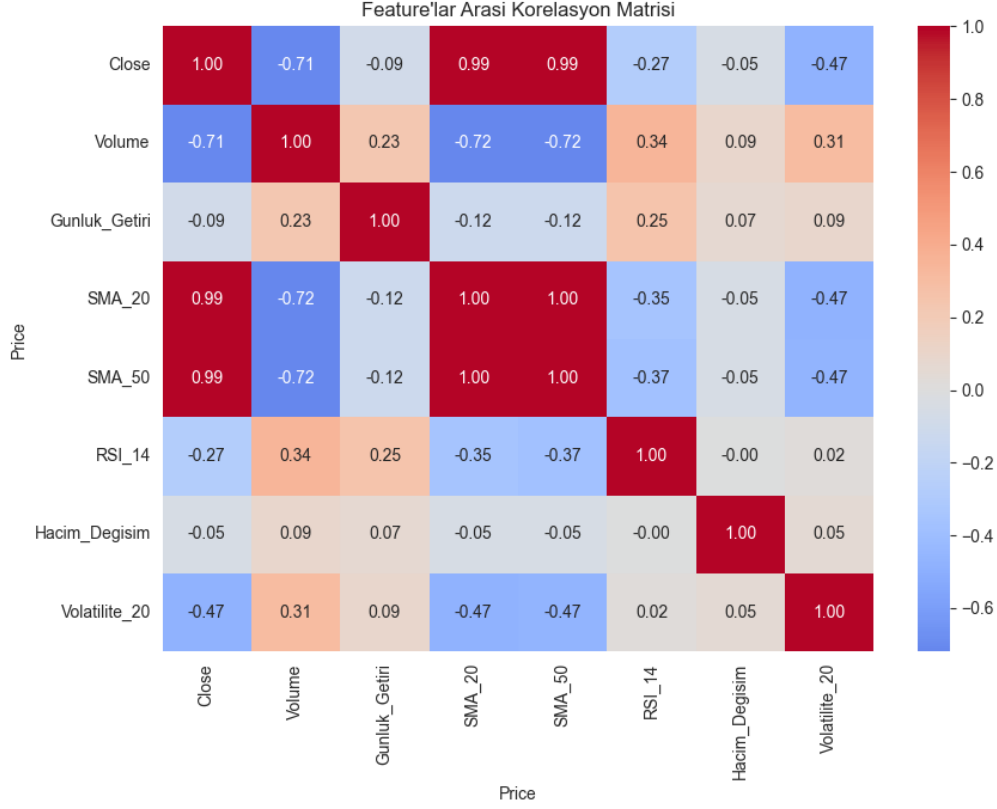
Çizgi grafiği



Histogram



Heatmap



5. Bulgular

Araştırma Sorusu 1 — Getiri dağılımı ve volatilité:

THYAO'nun günlük getiri dağılımı, ortalaması sıfıra yakın ama "kalın kuyruklu" (fat-tailed) bir yapı göstermektedir: dağılımın merkezi dik ve sivri olup, %-10 ile %+20 aralığına uzanan nadir ama büyük hareketler de gözlenmektedir. Bu durum, hisse fiyatının çoğu gün sınırlı dalgalandığını, ancak ara sıra sert tepki verdiğini göstermektedir.

Yıllık (annualize) volatilité şu şekilde hesaplanmıştır:

Yıl	Yıllık Volatilité
2021	%55,3
2022	%46,2
2023	%54,1
2024	%29,5
2025	%31,1
2026 (yarım yıl)	%34,8

2021 ve 2023 yılları, 2024-2025'e kıyasla belirgin biçimde daha volatil geçmiştir. Bu dönem, THYAO'nun kapanış fiyatının 15 TL seviyelerinden 150-300 TL bandına sıçradığı güçlü yükseliş dönemine denk gelmektedir (bkz. fiyat-SMA grafiği); böylesine hızlı bir değer artışı doğal olarak yüksek volatilité ile birlikte gerçekleşmiştir. 2024 sonrası fiyatın 250-340 TL bandında nispeten yatay bir seyir izlemesi, volatilitenin %30 seviyelerine gerilemesiyle örtüşmektedir.

Araştırma Sorusu 2 — Hacim-volatilite ilişkisi ve hareketli ortalama kesişimleri:

Korelasyon matrisine göre günlük hacim değişimi ile 20 günlük volatilite arasında zayıf-orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur ($r \approx 0,31$). Bu, hacmin arttığı dönemlerde fiyat dalgalanmasının da bir ölçüde arttığını göstermektedir, ancak ilişki güçlü değildir. Saçılım grafiğinde bu ilişkinin görsel olarak net çıkmadığı, verinin x ekseninde (hacim değişimi yüzdesi) aşırı bir aykırı değer içerdiği gözlenmiştir — bir günde hacim değişiminin milyonlarca yüzde gibi gerçek dışı bir değer aldığı tespit edilmiştir. Bu, muhtemelen önceki günün hacminin sıfıra çok yakın olduğu bir noktada yüzde değişim hesabının (bölme işleminin) aşırı büyük bir sayı üretmesinden kaynaklanmaktadır; veri temizleme adımında bu tür yüzdesel aykırı değerlerin de (sadece fiyat getirisi değil, hacim değişimi için de) sınırlandırılması gerektiği görülmüştür — bu, sonraki bir iyileştirme adımı olarak not edilmiştir.

Hareketli ortalama kesişimleri incelendiğinde, 5 yıllık dönemde 10 golden cross ve 9 death cross sinyali tespit edilmiştir. Golden cross sonrası 10 günlük ortalama getiri %2,87, death cross sonrası ise %2,52 olarak hesaplanmıştır. İlginç biçimde iki sinyal türü de pozitif ortalama getiriye işaret etmektedir ve aralarındaki fark (yaklaşık 0,35 puan) çok küçüktür. Bu sonuç, golden/death cross sinyalinin THYAO için yön ayırt edici bir güce sahip olmadığını, büyük olasılıkla hissenin genel yükseliş trendinin (5 yıl boyunca fiyatın ~15 TL'den ~310 TL'ye çıkması) her iki sinyal türünü de pozitif getiriye "sürüklediğini" göstermektedir. Örnek sayısının da düşük olması (10 ve 9 olay) bu sonucun istatistiksel olarak güçlü bir kanıt taşımadığını, yorumun temkinli yapılması gerektiğini göstermektedir.

Araştırma Sorusu 3 — Yön sınıflandırması:

Random Forest modeli test setinde %51 doğruluk (accuracy) elde etmiştir. Test setindeki sınıf dağılımı yaklaşık dengelidir (123 düşüş günü, 117 yükseliş günü), bu nedenle "her zaman çoğunluk sınıfını tahmin et" şeklindeki baseline yaklaşımı da yaklaşık %51 doğruluk verecektir — yani **model, baseline'dan pratik olarak hiçbir fark göstermemektedir**.

Sınıflandırma raporu bu durumu daha açık ortaya koymaktadır: model "düşüş" sınıfını %86 recall ile büyük ölçüde yakalarken, "yükseliş" sınıfını sadece %15 recall ile yakalayabilmiştir. Karışıklık matrisi de aynı eğilimi göstermektedir — model 234 test örneğinin 217'sinde "düşüş" tahmini yapmış, yani modelin neredeyse her durumda aynı sınıfı tahmin etmeye yatkın olduğu, gerçek bir ayırt edici örüntü öğrenemediği görülmektedir.

Feature önem sıralamasına göre modelin en çok SMA_20 ve SMA_50'ye (hareketli ortalamalara) dayandığı görülmektedir; ancak bu göstergeler doğası gereği yavaş değişen (lagging) trend göstergeleridir ve ertesi günün ani yön değişimini öngörmek için teorik olarak zayıf bir temel oluşturur. Bu durum, modelin neden yön ayırt etme konusunda başarısız kaldığını açıklayan tutarlı bir bulgudur.

6. Sınırlamalar

- Analiz tek bir hisseye (THYAO) odaklanmıştır; bulgular diğer BIST hisselerine doğrudan genellenemez.
- Kısa vadeli fiyat yönü tahmini, finansal piyasaların yarı-etkin yapısı nedeniyle doğası gereği zordur; model sonuçları bu çerçevede değerlendirilmelidir.
- Kullanılan model kapsamlı bir hiperparametre optimizasyonundan geçirilmemiştir;

proje gereksinimleri doğrultusunda tek, savunulabilir bir model tercih edilmiştir. İşlem maliyetleri (komisyon, vergi, kayma/slippage) modele dahil edilmemiştir; bu nedenle model bir yatırım stratejisi olarak değil, analitik bir alıştırma olarak değerlendirilmelidir.

- Veri kaynağı tek bir sağlayıcıya (Yahoo Finance) dayanmaktadır; olası veri kalitesi sorunları (gecikmeli güncelleme, temettü/bölünme düzeltmeleri) sonuçları etkileyebilir.
- Hacim değişimi (Hacim_Degisim) hesaplamasında, önceki günün hacminin sıfıra çok yakın olduğu durumlarda yüzde değişim hesabı gerçek dışı büyük değerler üretebilmektedir; bu durum saçılım grafiğinde bir aykırı değer olarak gözlenmiştir ve ileride bu sütun için de bir sınırlama (clipping) uygulanması gerektiği not edilmiştir.

7. Öğrenilenler

Bu proje sürecinde, AI destekli ("vibe coding") geliştirmenin "kodu kabul et ve çalıştır" değil, "kodu anla, çıktıyı sorgula" şeklinde ilerlemesi gerektiğini deneyimleyerek öğrendim.

Özellikle şu noktalar dikkat çekicidir:

- **Zaman serisinde train/test ayrımının kronolojik olması gerektiği** (veri sızıntısını önlemek için) — bu, standart makine öğrenmesi pratiğinden (rastgele ayırım) farklı bir yaklaşım gerektirdi ve nedenini anlamadan kabul etmek yerine sorguladım.
- **Formüllerin matematiksel sınır durumlarının kod hatasına dönüşebileceği** — RSI hesaplamasında sıfıra bölme sonucu oluşan `inf` değeri, modelin çalışmasını tamamen durdurdu. Bu hata bana, "veri temizleme" adımının sadece eksik (NaN) değerleri değil, sonsuz ve gerçek dışı büyük değerleri de kapsamaması gerektiğini gösterdi — nitekim hacim değişimi sütununda da benzer bir sorunla (aşırı büyük yüzde değişimi) tekrar karşılaştım.
- **Yüksek görünen bir metriğin (accuracy) baseline ile karşılaştırılmadan bir şey ifade etmediği** — modelin %51 doğruluğu ilk bakışta "kötü değil" gibi görünse de, çoğunluk sınıfı tahmininin de aynı doğruluğu verdiğini görmek, modelin gerçekte hiçbir şey öğrenmediğini ortaya koydu. Bu, "bir modeli sadece accuracy sayısına bakarak değerlendirmemek" gerektiğini gösteren somut bir örnek oldu.
- **Regresyon yerine sınıflandırma seçiminin doğruluğu** — süreç başında AI'nin önerdiği "regresyon yanıltıcı olabilir" uyarısını teorik olarak kabul etmiştim; modelin sonuçları (baseline'dan farksız çıkması) bu uyarının pratikte de geçerli olduğunu, THYAO'nun kısa vadeli yönünün basit teknik göstergelerle tahmin edilemediğini doğruladı.
- **AI çıktısını olduğu gibi kabul etmemek** — örneğin saçılım grafiğinin bozuk göründüğünü fark ettiğimde, bunu görmezden gelip rapora yapıştırmak yerine kök nedenini (hacim değişimi hesabındaki aykırı değer) araştırdım ve bunu bir bulgu/sınırlama olarak raporladım.

8. Kaynaklar

- Yahoo Finance / `yfinance` Python kütüphanesi
- scikit-learn dokümantasyonu (Random Forest sınıflandırıcısı)
- Geliştirme sürecinde kullanılan AI asistanı: Claude (Anthropic) — detaylı prompt kaydı için `docs/PROMPT LOG.md` dosyasına bakınız.